

Introduction Vidéo débat p148 :

[Comment une telle transformation de la matière est-elle possible ?](#)



[Vidéo sur Henri Becquerel](#)



Capacités exigibles

Identifier des isotopes.

Établir, à partir des noyaux père et fils, l'équation de la réaction nucléaire associée.

Relier l'énergie convertie dans le Soleil et dans une centrale nucléaire à des réactions nucléaires.

Identifier la nature physique, chimique ou nucléaire d'une transformation à partir de sa description ou d'une écriture symbolique modélisant la transformation.

I. Historique sur la radioactivité

1-Qu'appelle-t-on radioactivité ?

On appelle radioactivité l'émission de particules de grande énergie par des noyaux peu stables : ces noyaux se transforment et, au cours de la transformation, les particules de grande énergie sont éjectées du noyau.

C'est la grande énergie des particules émises qui a permis de comprendre, dès la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896 puis expliquée par Pierre et Marie Curie, que la radioactivité était un **phénomène nucléaire** (dû à une transformation du noyau) et non un phénomène chimique qui n'aurait concerné que les couches électroniques de l'atome où les énergies mises en jeu sont beaucoup plus faibles.

Vidéo : [Radioactivité au quotidien](#)



2- Qu'est-ce qu'un isotope ?

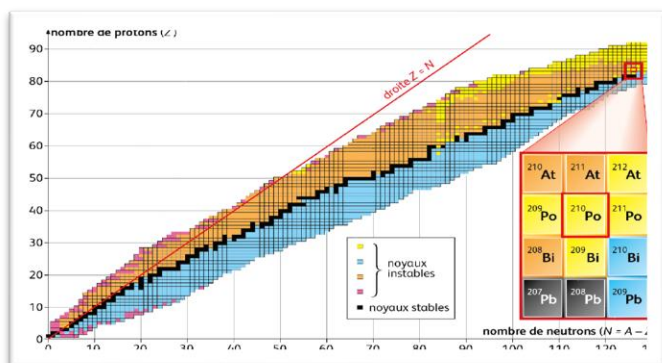
Un élément qui a même nombre de protons mais un nombre de neutrons (ou nucléons A) différent. Ils appartiennent au même élément chimique et ont des propriétés chimiques identiques mais des propriétés physiques différentes.

Exemple : $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$ sont les isotopes du carbone



3- Stabilité des noyaux isotopes ?

Les noyaux isotopes d'un élément ne sont pas tous stables.



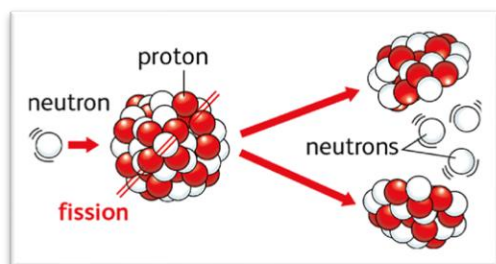
Le diagramme (N,Z) ou diagramme de Segré donne la nature de l'instabilité des noyaux en fonction du nombre de neutrons N en abscisse et du nombre de protons Z en ordonnée.

Lorsqu'un noyau est instable, il peut expulser spontanément une particule et émettre un rayonnement gamma de grande énergie. Cette réaction est appelée « désintégration radioactive »



Au cours d'une désintégration radioactive, un noyau père se désintègre spontanément en émettant un noyau fils, une particule et un rayonnement électromagnétique γ .

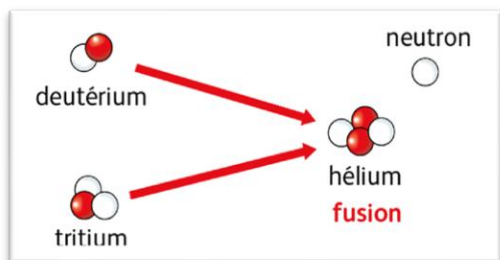
II. Application à la conversion d'énergie



a. La fission

Activité 2 cycle du combustible nucléaire p151

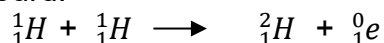
La fission est la rencontre d'un neutron avec un gros noyau radioactif. Il se scinde en deux noyaux plus petits. Elle s'accompagne par la libération d'énergie. *Les centrales nucléaires produisent de l'électricité grâce à l'énergie dégagée par la fission de noyaux d'uranium*



b. La fusion nucléaire

Activité 1 Vie et mort d'une étoile p150

La fusion n'est pas un phénomène naturel. On met en contact deux noyaux légers pour donner un noyau plus lourd.



L'énergie libérée par notre soleil provient de réactions de fusion nucléaire. C'est la première réaction pour création d'hélium dans notre Soleil.



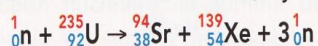
Remarque : Cette réaction nécessite une température de plusieurs millions de degrés pour être initiée. Cette condition est réalisée dans les étoiles. Sur Terre, des laboratoires de recherche étudient la possibilité de contrôler la fusion nucléaire (projet international ITER et Mégajoule en France).

c. Lois de conservation pour écrire l'équation d'une réaction nucléaire

Activité 3 Conservations d'énergie dans une centrale nucléaire p 152-153

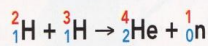
Une équation nucléaire vérifie les lois de Soddy :

Au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation du **nombre de masse** et du **nombre de charge**.



$$1 + 235 = 94 + 139 + 3 \times 1$$

$$0 + 92 = 38 + 54 + 3 \times 0$$



$$2 + 3 = 4 + 1$$

$$1 + 1 = 2 + 0$$

Energie libérée par une réaction nucléaire

Une réaction nucléaire s'accompagne avec une perte de masse, qui se traduit une libération d'énergie.

Lors d'une réaction nucléaire, de l'énergie est libérée.

$$E_{\text{libérée}} = |\Delta m| \cdot c^2$$

Énergie libérée en joule (J) Perte de masse en kilogramme (kg) Vitesse de la lumière dans le vide en mètre par seconde ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)

Exercices : p157 n°11-12, p158 n°18, p160 n°26-27-28, p162 n°35-36-37

Application : Découverte d'isotopes



Marie Curie, alors doctorante dans le laboratoire d'Henri Becquerel, a travaillé sur le rayonnement émis par des minerais d'uranium. Elle remarque avec son mari Pierre qu'après avoir séparé l'uranium de toutes les impuretés, celles-ci émettaient encore un rayonnement plus intense que celui de l'uranium isolé. Plus tard, ils identifieront deux éléments responsables de ce rayonnement qu'ils nommeront radium et polonium.

Le radium ^{226}Ra subit deux désintégrations successives, la seconde étant une désintégration de type α , soit *production d'un noyau d'hélium*. Après les deux désintégrations, le noyau obtenu est du polonium de symbole $^{218}_{84}\text{Po}$.

1. Représenter sous la forme d'un schéma la chaîne radioactive allant du radium au polonium. On notera A_ZX le noyau de l'isotope intermédiaire.

2. À l'aide des lois de conservation, identifier A_ZX et la nature de la première désintégration.

Quelques ressources :

Titres des ressources et liens	QRcode associé
Livret du CEA sur la radioactivité	
Quiz du CEA	
Une désintégration rare et prometteuse d'un isotope du xénon (Sciences et Avenir)	
Projet ITER	
Conférence Musée Curie 5 : Irène Joliot-Curie, une "femme étonnante"	
QCM - Chapitre 9 (hatier-clic.fr)	